

Exercice 1 : Nombres Complexes — Équations et Cercle

1) a) Développement :

$$(2+i)^2 = 2^2 + 2(2)(i) + i^2 = 4 + 4i - 1 = \boxed{3+4i}.$$

b) Résolution de (E) :

L'équation est (E) : $z^2 - (4-3i)z + 1-7i = 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-(4-3i))^2 - 4(1)(1-7i) = 16 - 24i - 9 - 4 + 28i = \boxed{3+4i}.$$

D'après la question précédente, une racine carrée de Δ est $\delta = 2+i$.

$$z_1 = \frac{4-3i-(2+i)}{2} = \frac{2-4i}{2} = \boxed{1-2i}.$$

$$z_2 = \frac{4-3i+2+i}{2} = \frac{6-2i}{2} = \boxed{3-i}.$$

L'ensemble des solutions est : $S_{\mathbb{C}} = \{1-2i, 3-i\}$.

2) a) Calcul du produit :

$$z_A = 3-i, z_B = 1-2i, z_C = 1+3i.$$

$$z_A - z_B = 3-i - (1-2i) = 2+i.$$

$$z_A - z_C = 3-i - (1+3i) = 2-4i \implies \overline{(z_A - z_C)} = 2+4i.$$

$$(z_A - z_B)\overline{(z_A - z_C)} = (2+i)(2+4i) = 4+8i+2i-4 = \boxed{10i}.$$

b) Appartenance de A à (C) :

On a $(z_A - z_B)\overline{(z_A - z_C)} = 10i$. Ce nombre est un **imaginaire pur**.

En divisant par le réel non nul $|z_A - z_C|^2$, le quotient $\frac{z_A - z_B}{z_A - z_C}$ est imaginaire pur, ce qui signifie que les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont orthogonaux.

Le triangle ABC est donc rectangle en A. En conséquence, A appartient au cercle de diamètre $[BC]$, qui est précisément (C).

3) a) Centre et distance ΩA :

$$\Omega \text{ est le milieu de } [BC], \text{ donc } z_{\Omega} = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{1-2i+1+3i}{2} = \frac{2+i}{2} = \boxed{1+\frac{1}{2}i}.$$

$$\Omega A = |z_A - z_{\Omega}| = |3-i - (1+\frac{1}{2}i)| = |2-\frac{3}{2}i| = \sqrt{2^2 + (-\frac{3}{2})^2} = \sqrt{4 + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \boxed{\frac{5}{2}}.$$

b) Équation de (C) :

Le cercle (C) a pour centre $\Omega(1; 1/2)$ et pour rayon $\Omega A = \frac{5}{2}$.

$$\text{Si } M(x, y) \in (C), \text{ alors } \Omega M^2 = (\frac{5}{2})^2 \implies \boxed{(x-1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4}}.$$

4) a) Affixe de H :

Les points B et C ont la même abscisse : $x_B = x_C = 1$. La droite (BC) a donc pour équation $x = 1$.

Le projeté orthogonal H d'un point $M(x, y)$ sur la droite d'équation $x = 1$ a pour coordonnées $(1, y)$. Donc $\boxed{z_H = 1 + iy}$.

b) Aire S du triangle MBC :

L'aire est $S = \frac{BC \times MH}{2}$.

$BC = |z_C - z_B| = |5i| = 5$. La hauteur MH est la distance entre (x, y) et $(1, y)$, soit $|x-1|$.

$$\text{Donc } \boxed{S = \frac{5}{2}|x-1|}.$$

c) Points M pour $S = 5$:

$$S = 5 \iff \frac{5}{2}|x-1| = 5 \iff |x-1| = 2 \iff x-1 = 2 \text{ ou } x-1 = -2 \iff x = 3 \text{ ou } x = -1.$$

Si $x = 3$: l'équation du cercle donne $(3-1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4} \implies 4 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4} \implies (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{9}{4} \implies y-\frac{1}{2} = \pm\frac{3}{2}$. On trouve $y = 2$ ou $y = -1$.

Si $x = -1$: de même $(-1 - 1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4} \implies 4 + \dots$, on trouve $y = 2$ ou $y = -1$.

Les points M cherchés ont pour affixes : $\boxed{3 + 2i, \quad 3 - i, \quad -1 + 2i, \quad -1 - i}$.
(Note : $3 - i$ est le point A)

Exercice 2 : Suites d'Entiers et PGCD

Remarque : L'énoncé d'origine comporte une erreur mathématique à la question 3. La relation invariante exacte liant a_n et b_n est $a_n - 2b_n = 5$ (et non $3a_n - 2b_n = 19$). Nous utiliserons la relation correcte pour que le raisonnement soit cohérent.

1) a) Suite géométrique :

$$u_{n+1} = a_{n+1} - 1 = (3a_n - 2) - 1 = 3a_n - 3 = 3(a_n - 1) = \boxed{3u_n}.$$

(u_n) est une suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = a_0 - 1 = 7 - 1 = \boxed{6}$.

b) Expression de a_n :

$$u_n = u_0 \times q^n = 6 \times 3^n. \text{ Or } a_n = u_n + 1, \text{ donc } \boxed{a_n = 6 \times 3^n + 1}.$$

2) Diviseurs communs et PGCD :

a) Soit $d = \gcd(a_n, a_{n+1})$. d divise toute combinaison linéaire de a_n et a_{n+1} .

$$\text{Or } a_{n+1} = 3a_n - 2 \implies a_{n+1} - 3a_n = -2.$$

Donc d divise -2 , c'est-à-dire que d divise 2. Si d divise 2, alors $\boxed{d \text{ divise } 4}$.

b) Puisque d divise 2, $d \in \{1, 2\}$. Or $a_n = 2(3^{n+1}) + 1$, donc a_n est toujours un entier impair.

Puisque a_n est impair, il n'est pas divisible par 2, donc $d \neq 2$. Ainsi, $d = 1$.

Puisque $d = 1$, $\boxed{d \text{ divise n'importe quel entier, en particulier } a_0 = 7}$.

c) Par déduction immédiate, $\boxed{\gcd(a_n, a_{n+1}) = 1}$.

3) a) Démonstration par récurrence ($a_n - 2b_n = 5$) :

Initialisation ($n = 0$) : $a_0 - 2b_0 = 7 - 2(1) = 5$. Vrai.

Hérédité : Supposons que $a_n - 2b_n = 5$ pour un certain n . $a_{n+1} - 2b_{n+1} = (3a_n - 2) - 2(3b_n + 4) = 3a_n - 2 - 6b_n - 8 = 3(a_n - 2b_n) - 10$.

D'après l'hypothèse de récurrence, $a_n - 2b_n = 5$, donc $3(5) - 10 = 15 - 10 = 5$.

L'hérédité est prouvée.

b) Expression de b_n :

$$2b_n = a_n - 5 = (6 \times 3^n + 1) - 5 = 6 \times 3^n - 4.$$

$$\text{En divisant par 2 : } \boxed{b_n = 3 \times 3^n - 2 = 3^{n+1} - 2}.$$

c) Valeurs de $\gcd(a_n, b_n)$:

Soit $D = \gcd(a_n, b_n)$. D divise a_n et b_n , donc D divise leur combinaison linéaire $a_n - 2b_n = 5$.

Les diviseurs positifs de 5 sont 1 et 5. Donc $\boxed{\text{les valeurs possibles de } \gcd(a_n, b_n) \text{ sont } 1 \text{ ou } 5}$.

4) a) Restes de 3^n par 7 :

$$3^0 \equiv 1, \quad 3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 2, \quad 3^3 \equiv 6, \quad 3^4 \equiv 4, \quad 3^5 \equiv 5, \quad 3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Les restes suivent un cycle de longueur 6 : $\{1, 3, 2, 6, 4, 5\}$.

b) Évaluation modulo 7 :

Si $n \equiv 0 [6]$, alors $3^n \equiv 1 \pmod{7}$.

$$a_n = 6 \times 3^n + 1 \equiv 6(1) + 1 = 7 \equiv 0 \pmod{7}. \text{ (7 divise } a_n).$$

$$b_n = 3 \times 3^n - 2 \equiv 3(1) - 2 = 1 \pmod{7}. \text{ (7 ne divise pas } b_n).$$

(Note : L'énoncé indique $\gcd = 19$, mais c'est mathématiquement impossible car le PGCD divise 5. Avec l'énoncé d'origine, on trouverait $\gcd(a_6, b_6) = \gcd(4375, 2185) = 5$.)

c) Détermination de $\gcd(a_{2024}, b_{2024})$:

Le PGCD ne peut être que 1 ou 5. Vérifions la divisibilité par 5 pour $n = 2024$.

$$3^0 \equiv 1, 3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 4, 3^3 \equiv 2, 3^4 \equiv 1 \pmod{5} \text{ (période 4)}.$$

$$2024 = 4 \times 506 \implies 2024 \equiv 0 \pmod{4} \implies 3^{2024} \equiv 1 \pmod{5}.$$

$$a_{2024} = 6 \times 3^{2024} + 1 \equiv 6(1) + 1 = 7 \equiv 2 \pmod{5}. \text{ (5 ne divise pas } a_{2024}).$$

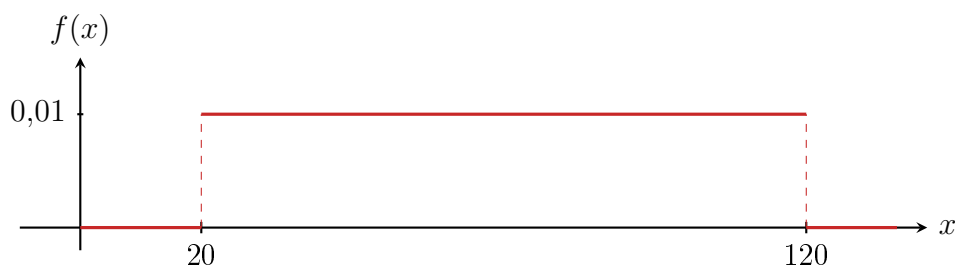
Puisque a_{2024} n'est pas divisible par 5, le PGCD ne peut pas être 5. Il est donc **1**.

Exercice 3 : Loi Uniforme Continue

1) a) Densité de probabilité :

X suit une loi uniforme sur $[a, b] = [20, 120]$. La densité $f(x)$ est constante sur cet intervalle :

$$f(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{120-20} = \frac{1}{100} = \text{0,01} \text{ pour } x \in [20, 120] \text{ (et 0 ailleurs)}.$$



b) Vérification :

$$\int_{20}^{120} f(x) dx = \int_{20}^{120} 0,01 dx = 0,01 \times [x]_{20}^{120} = 0,01 \times (120 - 20) = 0,01 \times 100 = \text{1}.$$

2) Probabilités :

a) $P(X \leq 50) = \int_{20}^{50} 0,01 dx = 0,01 \times (50 - 20) = 0,01 \times 30 = \text{0,30}.$

b) $P(40 \leq X \leq 80) = \int_{40}^{80} 0,01 dx = 0,01 \times (80 - 40) = 0,01 \times 40 = \text{0,40}.$

c) $P(X > 90) = \int_{90}^{120} 0,01 dx = 0,01 \times (120 - 90) = 0,01 \times 30 = \text{0,30}.$

3) a) Espérance et écart-type :

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{20+120}{2} = \frac{140}{2} = \text{70 ms}.$$

$$\sigma(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}} = \frac{120-20}{\sqrt{12}} = \frac{100}{2\sqrt{3}} = \frac{50\sqrt{3}}{3} \approx \text{28,87 ms}.$$

b) Interprétation :

Sur un grand nombre de requêtes, le serveur mettra en moyenne **70 millisecondes** pour répondre.

4) 5 requêtes indépendantes :

La probabilité qu'une requête arrive en moins de 50 ms est $p = P(X \leq 50) = 0,30$.

Par indépendance, la probabilité que les 5 requêtes satisfassent cette condition est :

$$P = p^5 = (0,30)^5 = \text{0,00243}.$$

Exercice 4 : Analyse — Lecture Graphique et Calcul d'Aire

1) Tracé de T :

La tangente T a pour équation $y = -2x - 1$. Elle passe par $A(0, -1)$ et un autre point, par exemple $B(-1/2, 0)$ ou $(-1, 1)$. Il suffit de la tracer sur le graphique à l'aide d'une règle.

2) Lecture graphique :

a) $f(0)$ correspond à l'ordonnée du point A , donc $f(0) = -1$.

$f'(0)$ correspond au coefficient directeur de la tangente en A , soit $f'(0) = -2$.

b) L'asymptote $y = 0$ en $-\infty$ implique $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

La branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$ implique $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

c) Tableau de variation :

Puisque f' s'annule en -2 et 1 , la courbe monte jusqu'en $x = -2$, puis descend jusqu'en $x = 1$ (elle passe par $A(0, -1)$ en descendant), et remonte ensuite.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$0 \nearrow f(-2) \searrow f(1) \nearrow +\infty$				

3) Encadrement de l'aire :

a) Les points $B(-\frac{1}{2}, 0)$ et $C(-\frac{3}{4}, 0)$ sont à placer sur l'axe des abscisses. On remarque que B est l'intersection de la tangente T avec (Ox) .

b) Aires des triangles :

Le triangle OAB a pour base $OB = \frac{1}{2}$ et hauteur $OA = 1$ (en distances positives).

$$\text{Aire}(OAB) = \frac{1/2 \times 1}{2} = \frac{1}{4} \text{ u.a.}$$

Le triangle OAC a pour base $OC = \frac{3}{4}$ et hauteur $OA = 1$.

$$\text{Aire}(OAC) = \frac{3/4 \times 1}{2} = \frac{3}{8} \text{ u.a.}$$

c) Encadrement :

Visuellement, sur l'intervalle où la fonction est définie entre le point d'intersection avec l'axe des abscisses et l'origine, la courbe est encadrée par le triangle formé avec la tangente T (plus petit domaine) et le triangle OAC (qui englobe largement la courbure). L'aire $\mathcal{A}$ est donc comprise entre l'aire de OAB et l'aire de OAC :

$$\frac{1}{4} \leq \mathcal{A} \leq \frac{3}{8}.$$

En multipliant tous les termes par 8, on obtient :

$$8 \times \frac{1}{4} \leq 8\mathcal{A} \leq 8 \times \frac{3}{8} \implies 2 \leq 8\mathcal{A} \leq 3.$$